

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan :

Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan antarmuka (UI/UX) dan basis data ke dalam bentuk kode program sehingga menghasilkan sistem booking barbershop yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna.

Teori Singkat

Implementasi perangkat lunak merupakan tahap penerjemahan hasil analisis, perancangan antarmuka, dan perancangan basis data menjadi kode program yang dapat dijalankan oleh komputer.

Pada Sistem Booking Barbershop, implementasi dilakukan dengan menghubungkan antarmuka pengguna (UI) yang telah dirancang pada Pertemuan 8 dengan basis data yang telah dibuat pada Pertemuan 9. Melalui proses ini, pengguna dapat melakukan booking layanan, sedangkan administrator dapat mengelola data barberman, layanan, jadwal, dan reservasi pelanggan.

Agar sistem mudah dikembangkan dan dipelihara, struktur kode harus dibuat terorganisir berdasarkan fungsi masing-masing modul.

Bahan dan Alat

- Visual Studio Code
- XAMPP / Laragon
- PHP
- MySQL
- Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox)

Studi Kasus

Implementasi Sistem Booking Barbershop

Berdasarkan wireframe pada Pertemuan 8 dan database pada Pertemuan 9, dibuat implementasi minimal 2 fitur utama yaitu:

1. Fitur Manajemen Layanan (CRUD)

Fitur ini digunakan admin untuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data layanan.

Struktur Tabel Services

Field	Tipe
id	INT
nama_layanan	VARCHAR
harga	DECIMAL
durasi	INT
aktif	BOOLEAN

Contooh Kode Menampilkan Data Layanan

```
<?php
include 'koneksi.php';

$query = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM services WHERE aktif=1");

while($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
?>
<tr>
  <td><?= $data['nama_layanan']; ?></td>
  <td>Rp <?= number_format($data['harga']); ?></td>
  <td><?= $data['durasi']; ?> Menit</td>
</tr>
<?php } ?>
```

Contoh Tambah Layanan

```
<?php

$nama = $_POST['nama'];
$harga = $_POST['harga'];
$durasi = $_POST['durasi'];

mysqli_query($conn,"
INSERT INTO services
(nama_layanan,harga,durasi,aktif)
VALUES
('$nama','$harga','$durasi',1)
");

header("Location: layanan.php");
?>
```

2. Fitur Booking Pelanggan

Fitur ini digunakan pelanggan untuk melakukan reservasi layanan.

Pelanggan:

- 1) Memilih barberman
- 2) Memilih layanan
- 3) Memilih tanggal
- 4) Memilih jam
- 5) Mengisi data diri
- 6) Menyimpan booking

Struktur Tabel bookings

Field	Tipe
id	INT
kode_booking	VARCHAR
nama_pelanggan	VARCHAR
no hp	VARCHAR
layanan_id	INT
barber_id	INT
booking_id	DATETIME
status	ENUM

Contoh Kode Simpan Booking

```
<?php

$kode = "BK".time();

$nama = $_POST['nama'];
$hp = $_POST['hp'];
$layanan = $_POST['layanan'];
$barber = $_POST['barber'];
$jadwal = $_POST['jadwal'];

mysqli_query($conn,"
INSERT INTO bookings
(
kode_booking,
nama_pelanggan,
no hp,
```

```

    layanan_id,
    barber_id,
    booking_time,
    status
)
VALUES
(
'$kode',
'$nama',
'$hp',
'$layanan',
'$barber',
'$jadwal',
'pending'
)
");

echo "Booking berhasil";
?>

```

Hasil Implementasi

- **Halaman Admin**
 - Dashboard Admin
 - Manajemen Barberman
 - Manajemen Layanan
 - Manajemen Jadwal
 - Manajemen Booking
 - Settings
- **Halaman Pelanggan**
 - Booking Layanan
 - Pilih Barberman
 - Pilih Jadwal
 - Konfirmasi Booking

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Fungsionalitas	Berjalan sempurna	Berjalan	Ada error	Tidak berjalan
Struktur kode	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak terstruktur
Kesesuaian desain	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai